

# 《灵域天空岛》系统设计：生产·物流·存储

| 项  | 内容                              |
|----|---------------------------------|
| 项目 | 2D 沙盒自动化·团队项目                   |
| 角色 | 策划负责人                           |
| 时间 | 2025.09 – 至今                    |
| 说明 | 公开精炼版：写清边界、规则证据与开发状态；不是完整内部 GDD |

## 1. 我想先解决什么感觉

沙盒自动化很好玩，也很容易滑向「铺满传送带、微操带速」。我更在意的是：**产线匹不匹配、配方怎么拼、堵了能不能一**

于是先把三件事拆开：生产负责转换，物流负责搬运和反压，存储负责保管。一句话后来收束为——  
生产改物品，物流移物品，存储管物品。

/ /

大纲口径沿用：物流**不设独立带速瓶颈**；科技树为五行分支 + 古代科技；制作可走「主配方 + 辅料」。

## 2. 生产：统一骨架

所有生产设施共用配方、端口、时序、停工逻辑；差异进配置。

- 前期近身手工，中后期产线持续做中间件，总装等用指定次数做成品——**同一套规则、两种用法**。
- 输入口容量跟「当前配方该槽单次用量」走，不跟堆叠上限走；未选配方则拒收。
- 停工统一接：缺料、输出受阻、次数用尽等，并和物流反压对接。

### 2.1 改配方与退料（已定规则）

1. 同时只激活一条配方。
2. 更换配方：当前单次制作立刻中止；口内原料退回相连通路缓冲。
3. 若无法退净（通路满、种类冲突、无连接），**禁止完成换配方**，直到可退净或玩家手取走。
4. 成功后按新配方重新锁定输入口。

## 3. 物流：策略放在匹配上

通路由输出口拖到输入口生成；**不设独立额定产能**。一带一种、单格缓冲，上限对齐存储单格堆叠上限。  
缓冲接近/顶满 → 通路变红；上游无法输出 → 设备红警告停工；玩家取出缓冲或下游恢复 → 自动恢复。

### 3.1 反压完整例子（熔炉 → 装配）

以「原始熔炉产出锭 → 通路 → 原始装配台输入」为例：

1. 下游装配台停止消耗（缺另一原料 / 指定次数用尽 / 玩家关掉）。
2. 通路缓冲堆到堆叠上限。
3. 熔炉输出口无法写入通路 → 熔炉进入输出受阻停工（红警告）。
4. 若更上游还在向熔炉喂矿，输入侧也可能堆满，反压继续上传。
5. 玩家分流到箱子、取出通路缓冲、或恢复装配台消耗。
6. 缓冲下降后，熔炉自动解除停工并继续（若模式与次数仍允许）。

### 3.2 拆除与异常（已定 / 待验证）

| 情况                                                | 处理                                                                                                            | 状态  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 拆除通路且缓冲 > 0<br>下游筛选拒收错误物品<br>停工期间是否继续收货<br>精确分流比例 | 缓冲物掉落通路中点附近，或弹入背包约定实现待程序验证（建议掉落）<br>不进入该口；通路保持锁定种类，缓冲堆满并反压<br>生产侧：通常停止从物流继续接收；已定由该单次用量的料可保留<br>本版建议轮询/平均，细则后置 | 待验证 |

## 4. 存储：先守住「不转换」

存储只保管与界面整理（选中、半选、交换等），不执行配方。接物流后端口仍不转化物品，容量按堆叠上限理解。多口仓/

## 5. 配置结构示例（脱敏，来自真实配表）

来源：内部 20260328.xlsx + Demo 设施/配方冻结表。公开只保留字段关系，不摊全表。

### 5.1 物品表（节选字段）

| 字段             | 作用           |
|----------------|--------------|
| 物品ID           | 全局主键         |
| 字段名 / 中文名      | 程序键与显示名      |
| 最大堆叠           | 存储格与物流缓冲上限来源 |
| 是否可放置 / 放置方块ID | 与方块表关联       |
| 获取途径 / 标签      | 内容组织         |

样例（脱敏）：ID=1, =wood, = , =100

### 5.2 合成配方表（节选字段）

| 字段                     | 作用             |
|------------------------|----------------|
| 配方ID / 配方名称 / 配方类型     | 配方主键与分类        |
| 材料1_ID ... 材料N_ID + 数量 | 输入槽，ID 必须落在物品表 |

| 字段                            | 作用                         |
|-------------------------------|----------------------------|
| 结果_ID / 结果 数量<br>所需工作台 / 解锁条件 | 输出, ID 必须落在物品表<br>与设施、科技关联 |

### 5.3 设施 / 机器与端口 (策划侧 ID)

Demo 冻结表示例:

| 设施 ID                           | 显示名          | 可接物流 |
|---------------------------------|--------------|------|
| primitive_furnace               | 原始熔炉         | 是    |
| primitive_assembler             | 原始装配台        | 是    |
| wooden_chest                    | 木箱           | 是    |
| logistics_link                  | 物流通路         | —    |
| splitter / merger / filter_node | 分流 / 合并 / 筛选 | 是    |

关联方式:  $\square \cdot$  ;  $\cdot$  / ID  $\square \cdot$  ID; 端口方向与配方输入输出槽位对应。

### 5.4 跨表校验实例 (基于现有表结构, 非自创字段)

- 配方输入输出物品 ID 必须存在于物品表**  
检查  $\cdot$  \*\_ID / \*\_ID 是否都能在  $\cdot$  ID 找到。
- 设施可制作类型与配方类型一致**  
熔炼类设施不得挂载「近身合成」类配方 ID; 装配台默认指定模式配方与持续中间件配方分栏。
- 端口数量 / 方向与配方槽位可对应**  
例如某熔炉配方需要 2 个输入槽时, 设施配置的输入端口数不得小于 2; 输出至少 1。
- 堆叠上限、单次用量与缓冲容量异常检查**  
物流缓冲上限取物品  $\cdot$ ; 生产输入/出口容量取「该槽单次用量」, 若单次用量 > 最大堆叠则视为配表异常。

说明: 当前公开材料展示的是**校验规则与字段依据**; 批量校验脚本/结果表仍在内部迭代, 不把「已跑通全表自动化校验」

## 6. 上层扩展接口 (简述, 不抢主题)

- 科技树**: 五行 / 古代分支以节点配置扩展; 主要扩节点与解锁条件, 不重写生产-物流骨架。
- 制作客制化**: 主配方确定产物, 辅料影响性能; 性能维度、辅料白名单与槽位进表。

## 7. 开发状态 (明确版)

| 类别              | 状态                                       |
|-----------------|------------------------------------------|
| 已冻结规则           | 三系统边界; 生产通用规则 (配方/端口/时序/持续与指定/停工/改配      |
| 已形成文档           | 《生产系统策划案_v1》《物流系统策划案_v1》《存储系统》草案;        |
| 已形成配表           | 20260328.xlsx (物品/方块/材料/配方等); Demo《设施与配方 |
| 已进入原型 / Demo 设计 | 设施与配方前期表、产线串联说明; 可玩手感仍在推进                |
| 等待程序验证          | 反压连锁、拆除掉落二选一、筛选拒收表现、改配方退料边界              |
| 仍待填细则           | 各大类生产<br>UI/配方细表、存储接物流正文合并、精确分流比例等       |

相关可读：《系统策划作品集》《游戏大纲》。